壓力梯度理論：從FCC格點上的單一幾何參數推導Maxwell方程組與週期表結構

Pressure Gradient Theory: Deriving Maxwell’s Equations and Periodic Table Structure from a Single Geometric Parameter on the FCC Lattice

BlackJakey

2026

Contents

1 第零章 作者結論 **3**

2 第一章 問題陳述 **3**
2.1 1.1 動機 3
2.2 1.2 本文的問題 3
2.3 1.3 聲稱的等級 4

3 第二章 文獻回顧與PGT的定位 **4**
3.1 2.1 非回頭矩陣與Ihara zeta函數 4
3.2 2.2 格點場論 4
3.3 2.3 離散結構上的Lorentz不變性 4
3.4 2.4 PGT的獨特之處 4

4 第三章 公理體系 **4**

5 第四章 觀測者公理 **5**
5.1 4.1 核心陳述 5
5.2 4.2 人類物理學 = T_{1u} 投影 5
5.3 4.3 統一的方向反轉 6
5.4 4.4 推論 6

6 第五章 解析特徵值與恆等式 **6**
6.1 5.1 O_h 分解 6
6.2 5.2 三個基本相位與五個解析公式 6
6.3 5.3 數值結果 6
6.4 5.4 核心恆等式 7

7 第六章 幾何定理 **7**
7.1 6.1 FCC唯一性 [P] 7
7.2 6.2 四面體管道定理 [P] 7
7.3 6.3 雙管道結構定理 [P] 7
7.4 6.4 大殼層定理 [P] 7
7.5 6.5 殼層有效場閉式定理 [P] 8

8 第七章　從格點到Maxwell：完整推導 8
8.1 7.1 一步傳播方程 [P] 8
8.2 7.2 全域相位因式分解 [P] 8
8.3 7.3 T1u的三個特殊性質 8
8.4 7.4 從離散到波動方程 [P 結構 + 長波近似] 8
8.5 7.5 束縛/輻射分解 [P] 9
8.6 7.6 含源Maxwell方程 9
8.7 7.7 電荷守恆 [P] 9
8.8 7.8 Lorenz條件 [P] 9
8.9 7.9 推導鏈總結 10

9 第八章　Lorentz不變性 10
9.1 8.1 三層保護機制 [P] 10
9.2 8.2 與格點場論的對比 10

10 第九章　實驗驗證 10
10.1 9.1 IE比值法原則 10
10.2 9.2 精選命中（偏差 $< 0.01\%$）[V] 11
10.3 9.3 五控制比值解碼週期表 [V] 11
10.4 9.4 擾動測試 11
10.5 9.5 物理常數（閉式，各有推導缺口） 11
10.6 9.6 跨學科延伸 [O/V] 11

11 第十章　PGT目前無法做到的 11
11.1 10.1 已否定項教訓 12

12 第十一章　證偽條件 12

13 第十二章　方法論 13
13.1 12.1 五級證明分級 13
13.2 12.2 核心原則 13

14 第十三章　LLM使用聲明 13
14.1 13.1 使用的模型 13
14.2 13.2 角色分工 13
14.3 13.3 LLM貢獻程度 13
14.4 13.4 對抗式AI交叉驗證（AACV） 14
14.5 13.5 LLM的已知局限 14

15 第十四章　原創性與新穎性聲明 14
15.1 14.1 本文的新貢獻 14
15.2 14.2 與現有文獻的區別 14
15.3 14.3 局限性 14

16 參考文獻 15

A 附錄A　驗證碼 15

B 附錄B　符號表 16

C 附錄C　輔助材料 16

Abstract

從面心立方（FCC）格點上的非回頭路徑（non-backtracking path）出發，以單一幾何參數 $\xi = 1+(1+\sqrt{2})/60$ 建立 12×12 轉移矩陣。O_h 對稱分解產生五個不可約表示，映射至四種基本力與軌域結構 [P]，長波極限下唯一收斂到 $\Box A = -J$）；（二）觀測者公理——物理學不是「統一四種力」而是「確認四 $< 0.5\%$，最佳 0.005%）。核心推導（Maxwell方程組與IE比值結構）為零自由參數；粒子質量公式的步數 N 為後驗匹配 [O]（§10.7、§14.3）。全部結果可用不到100行Python代碼在1秒內重現。

關鍵詞： 非回頭矩陣、FCC格點、O_h對稱群、Maxwell方程推導、離子化能比值、零自由參數

1 第零章 作者結論

1. **即使PGT失敗，主公式仍有實用價值**。一個零參數公式能涵蓋大部分跨學科計算，精度視領域而 $< 0.5\%$，物理常數 $< 0.1\%$，部分領域尚未完成）。在能源需求高漲、算力成本攀升的時代，一個 —尤其對經費不足的小型研究項目。
2. **那些物理大師不是鬼扯，也不是瘋子**。愛因斯坦、de Broglie、Bohm、’t Hooft 堅持確定論，
3. **LLM真好用，但有前提**。前提是：正確的使用方法、嚴格的驗證流程、以及絕對不能讓它說謊。 Opus 4.6、Gemini 3.0 Deep Thinking、GPT-5 Thinking）中仍然經常出現。LLM是工具，不
4. **為什麼公開**。作者本來不打算公佈。後來想通了：既然是決定論，最終只有一個最可能解，藏著

2 第一章 問題陳述

2.1 1.1 動機

量子力學的計算精度極高，但標準詮釋認為底層是機率性的，沒有機械因果。愛因斯坦、de Broglie、 Hooft 等人在不同時期都認為可能存在確定論的底層結構。作者選擇站在這一邊。

用 Gemini Deep Thinking 拆解物理常數表時，分析出真空壓力 $\sim 10^{47}$ Pa。起初以為算錯，查證後 QFT/QED 早已認為真空不空（零點能、Casimir 效應），愛因斯坦也持此觀點。

在此之前，作者花一天分析各學科實驗室機制（加速器、光譜儀、電化學、扭秤），發現所有實驗 $-\nabla P$。壓力場需要介質，最密堆積基本單元是正四面體，正四面體帶白銀比例 $\delta_S = 1+\sqrt{2}$，不能獨立 FCC。

接下來花**一周**做數學統一：用無量綱常數（α^{-1}、$\sin^2\theta_W$、G）和 NIST 離子化能作為硬約束，用學 為何穩定）和各學科難題作為限縮預測的錨點。這個過程中發現有些命中是巧合，有些則有嚴密的幾何 —區分兩者成了後續工作的核心方法論。

然後花**一個月**嚴格幾何論證：FCC 上建立轉移矩陣，O_h 分解產生五個 irrep，逐一確認四種力是同 HCP（光速方向依賴 [P]）、SC（$|\lambda_{\max}|$ 太小 [V]）、隨機堆積（無長程序）。33 個具體假說被否定並

參數由 Pell 方程唯一決定：$\xi_0 = 1 + \delta_S/60$，非自由參數。

2.2 1.2 本文的問題

本文呈現這個逆向工程的核心成果，聚焦三個可獨立驗證的問題：

（一）能否從FCC格點上的NB路徑推導出Maxwell方程組——不假設規範不變性？

（二）同一結構能否同時解釋週期表IE的精確比值——核心推導零額外參數？

（三）觀測者在這個框架中處於什麼位置——統一問題是否需要重新定義？

對（一），我們的回答是肯定的：9節完整推導，對稱性定理 [P] 鎖死方程結構，長波極限下唯一收 Maxwell。對（二），50+比值命中 $< 0.5\%$，且擾動測試確認結構性。對（三），觀測者本身就是 T_{1u} 閉合漩渦——四種力不需要「統一」，它們本來就是同一個矩陣的四種投影。

2.3 1.3 聲稱的等級

本文嚴格區分以下等級（見第十二章方法論）：

- **[P]**（已證）：對所有 ξ 值成立的代數/群論定理，完整推導鏈
- **[V]**（驗證）：數值確認，可重現
- **[O]**（觀測）：公式命中精確但推導有缺口
- **[C]**（候選）：框架存在但缺定量
- **[×]**（否定）：已明確排除，永久撤回

3 第二章 文獻回顧與PGT的定位

3.1 2.1 非回頭矩陣與Ihara zeta函數

PGT的數學核心——非回頭（non-backtracking, NB）路徑的轉移矩陣——並非憑空發明。Hashimoto (1989) 在圖論中引入了非回頭鄰接矩陣來研究有限圖的zeta函數 [1]。Ihara (1966) 更早地在p-進線性群的離散子群中定義了相關的zeta函數 [2]。Bass (1992) 給出了Ihara zeta函數的行列式公式，將 [3]。

PGT與這一傳統的關係和差異：

- **共同點**：PGT的轉移矩陣 $T(\xi)$ 本質上是FCC格點局部結構的非回頭鄰接矩陣，加上相位權重。Tr 計數 N 步NB閉合路徑的相位加權數——這正是Ihara zeta函數的核心對象。
- **差異**：標準NB矩陣的元素是0或1（拓撲）。PGT引入相位 $\exp(i\theta_{jk}\xi)$，使矩陣元素成為複數。這

3.2 2.2 格點場論

Wilson (1974) 開創了格點規範理論 [4]，在離散格點上量子化規範場以研究夸克禁閉。Wilson的工作展 —但他的格點是歐幾里得空間中的超立方格點，在有限格距下破壞Lorentz不變性，需要取連續極限才能

PGT與格點規範理論的對話：

- **相同精神**：離散結構可以產生連續物理。
- **不同路線**：Wilson從SM的規範群 $SU(3)\times SU(2)\times U(1)$ 出發，把連續理論放到格點上。PGT反過來 —從FCC格點的 O_h 對稱群出發，推導出力的結構。
- **禁閉機制**：Wilson需要強耦合展開和數值模擬來論證禁閉。PGT中，T_{2g} 的 flat band（色散為零 [P]）直接給出「不傳播=禁閉」——這是一步推導，不是數值結果。

3.3 2.3 離散結構上的Lorentz不變性

「離散格點能否產生Lorentz不變性？」是格點場論的老問題。PGT提供了一個具體機制：三層保護（ sets）的研究方向 [5] 有平行之處，但出發點不同——PGT不從廣義相對論出發，而是從格點的代數結構

3.4 2.4 PGT的獨特之處

與上述所有工作相比，PGT的核心差異是：**零自由參數**。格點規範理論有耦合常數；標準模型有25+參數 $\xi_0 = 1 + (1+\sqrt{2})/60$，且 ξ_0 不是自由的——它由Pell方程 $\delta_S^2 = 2\delta_S + 1$ 的唯一正解決定。

4 第三章 公理體系

PGT建立在四條公理之上。

公理 1 (離散路徑與拓撲投影 A0)**.** 存在一個FCC密堆積格點，格距 ℓ_0。每個格點有12個最近鄰。回頭路 $A \to B \to A$ 的淨位移為零——在拓撲上等價於零操作，因此被投影掉。投影後每步有效方向 $= 12 - 1 = 11$；非零矩陣元 $= 12 \times 11 = 132$。

公理 2 (每步有代價 A1)**.** 轉角 θ_{jk}（入射方向 j 到出射方向 k 的夾角）產生相位：

$$T_{jk} = \begin{cases} \exp(i \cdot \theta_{jk} \cdot \xi) & j \neq -k \\ 0 & j = -k \text{（NB投影）} \end{cases}$$

公理 3 (幾何唯一性 A2)**.** δ_S 由正四面體面對面堆疊的幾何約束唯一決定：

$$\delta_S^2 = 2\delta_S + 1 \implies \delta_S = 1 + \sqrt{2}$$

幾何來源：正四面體二面角 θ 滿足 $\cos\theta = 1/3$，則 $\cot(\theta/2) = \sqrt{2}$，故 $\delta_S = 1 + \cot(\theta/2)$——Pell 方程的特徵根直接等於正四面體的半二面角餘切加一。 分母 60 對應正四面體面角 60°：公理A1中 $\alpha = e^{i\pi\xi/3}$，其中 $\pi/3$ 弧度 $= 60°$ 是FCC正四面體間隙的面-面夾角 [P]。因此 $\xi_0 = 1 + \delta_S/60$ 的物理含義是「相位代價 = 基準角度(60°) + Pell擾動(δ_S°)」，$\xi_0 = 1.040236\ldots$

關於八面體：純正四面體不能填滿三維空間（角隙 $\approx 7.35°$，Boerdijk–Coxeter 螺旋）。FCC 是加入正八面體填補角隙後的唯一密堆積解（§6.3）。八面體的存在不修正 δ_S——因果箭頭是反過來的 $\delta_S \neq 0$（正四面體的幾何挫折），才需要八面體來閉合空間。δ_S 定義挫折的量，八面體是挫折的結果。

公理 4 (相干疊加 A3)**.** 物理量 = 拓撲投影後所有NB路徑的相位加權和：

$$Z(N) = \mathrm{Tr}(T^N) = \sum_{\text{全部N步NB閉合路徑}} \exp\big(i \times \text{累積相位}\big)$$

輸入盤點：幾何常數 0 個（δ_S、12、$\sqrt{2}$ 全由公理決定），物理錨點 3 個（$c, \hbar, m_e$ = 單位制常數），自 0 個。

5 第四章 觀測者公理

5.1 4.1 核心陳述

觀測者 = 公理。觀測者的irrep Γ_{obs} 通過 $\Gamma_{\text{obs}} \otimes \Gamma'$ 定義了它的全部可觀測範圍。

物理學 = T^N 投影到 Γ_{obs} 的結果。不同的 $\Gamma_{\text{obs}} \to$ 不同的物理學。

5.2 4.2 人類物理學 = T_{1u} 投影

人類由電子（T_{1u} 閉合漩渦）構成，用光子（T_{1u} 傳播波）測量。因此人類物理學 = T_{1u} 自參照。

對象 Γ'	體驗	主流理論
T_{1u}	直接觀測（吸收/發射）	QED
A_{1g}	被偏折（軌跡彎曲）	GR
T_{2g}	被束縛（能量困住）	QCD
E_g	被形變（潮汐）	GR tensor
T_{2u}	幾乎感受不到	弱力

引力的通道結構：PGT 的引力不是純量（scalar）理論。A_{1g}（dim=1）提供靜態 Poisson 勢（$\nabla^2\Phi = -4\pi\rho$），E_g（dim=2）提供動態引力波（兩偏振 $h_+, h_\times$，精確對應 GR 的無跡對稱張量結構 $E_g \ni E_g$ [P] 保證引力場自耦合（非線性 = Einstein 的本質特徵），$A_{1g} \otimes \Gamma = \Gamma$ [P] 保證等效原理。完整 Einstein 場方程的顯式推導尚未完成 [C]，但全部零件已到齊（§6.4 觀測映射）。光線偏折 $= T_{1u}$ 光子在 A_{1g} 梯度中的軌跡偏轉（$A_{1g} \otimes T_{1u} = T_{1u}$ [P] 保證耦合），GR 的 $2\times$ 因子需要 E_g 張量貢獻——此定量推導待完成 [C]。

5.3 4.3 統一的方向反轉

主流50年在做：四個理論 → 找統一。

PGT的方向：一個矩陣（已統一）→ 確認四個理論是它的 T_{1u} 投影。

不是「統一四種力」——是「確認四種力是同一壓力場的四種觀測體驗」。

5.4 4.4 推論

- IE比值為什麼達到0.005%？因為測量工具（T_{1u}）和被測結構來自同一個 T 矩陣，比值消掉系統修
- NIST原子光譜數據庫 = T_{1u} 的自拍。
- 週期表 = 電子解碼自身通道結構的結果。

6 第五章 解析特徵值與恆等式

6.1 5.1 O_h 分解

FCC點群 O_h（48元素）將12維鍵表示分解為五個不可約表示：

$$\Gamma_{12} = A_{1g}(1) \oplus T_{1u}(3) \oplus T_{2g}(3) \oplus E_g(2) \oplus T_{2u}(3)$$

投影算子 $P_\Gamma = (d_\Gamma/48)\sum_g \chi_\Gamma(g)^* D(g)$ 驗算：$P_\Gamma^2 = P_\Gamma$、$\sum P_\Gamma = I$、$P_\Gamma P_{\Gamma'} = 0$（全部機器精度）。

6.2 5.2 三個基本相位與五個解析公式

定理 6.1 (解析特徵值，$\forall\xi$ 成立 [P]). 令 $\alpha = e^{i\pi\xi/3}$，$\beta = e^{i\pi\xi/2}$，$\gamma = \alpha^2 = e^{i2\pi\xi/3}$，則：

$$\lambda_{A_{1g}} = 1 + 4\alpha + 2\beta + 4\gamma \tag{1}$$
$$\lambda_{T_{1u}} = 1 + 2\alpha - 2\gamma \tag{2}$$
$$\lambda_{T_{2g}} = 1 - 2\beta \tag{3}$$
$$\lambda_{E_g} = 1 - 2\alpha + 2\beta - 2\gamma \tag{4}$$
$$\lambda_{T_{2u}} = 1 - 2\alpha + 2\gamma \tag{5}$$

推導方法：每個irrep Γ 有標準基函數 $f_\Gamma(\hat{d})$。λ_Γ 滿足 $(Tf_\Gamma)_j = \lambda_\Gamma \cdot f_\Gamma(\hat{d}_j)$。以 T_{1u} 為例：取 $f_x(\hat{d}) = d_x$，在 $j = (+1,+1,0)/\sqrt{2}$ 方向逐鄰居求和。關鍵結果：兩個90°鄰居的 x 分量符號相反，精確相—β 項消失。因此 T_{1u} 不含 β，即**電磁力不參與正交跳越** [P]。

同理，T_{2g}（$f_{xy} = d_x d_y$ 型）只有90°鄰居的基函數非零——**色力只看90°跳** [P]。

6.3 5.3 數值結果

irrep	dim	$\lvert\lambda\rvert$	arg(°)	N_{close}	物理
A_{1g}	1	8.836	+87.14	4.1	引力
T_{1u}	3	3.071	+2.44	147	電磁力
T_{2g}	3	2.292	−60.56	5.9	色力
E_g	2	1.789	−52.46	6.9	潮汐力
T_{2u}	3	1.076	−173.0	2.1	弱力

註：$N_{\text{close}} = 360°/|\arg(\lambda)|$，是裸閉合步數。$T_{1u}$ 的 $N_{\text{bare}} = 147$（三維螺旋全步數）與實驗可觀測的 $N_{\text{phys}} = \alpha^{-1} = 137$（質數）不同：後者是觀測者從特定投影角 k_0 看到的有效步數，k_0 由非共振條件（N 為質數）唯一確定 [O]。

6.4 5.4 核心恆等式

17個已證恆等式（P1–P16 + D2）全部嚴格成立 $\forall\xi$ [P]。以下列最核心者：

- **P1**: $\sum_\Gamma \dim(\Gamma)|\lambda_\Gamma|^2 = 132$（正規矩陣 + $|T_{jm}| = 1$ [P]）
- **P4**: $\lambda_{T_{1u}} + \lambda_{T_{2u}} = 2$（權重精確互為相反數 [P]）
- **P5**: $|\lambda_{T_{2g}} - 1| = 2\,\forall\xi$（$T_{2g}$ 在以1為圓心、半徑2的圓上 [P]）
- **P9**: $\beta^2 = \alpha\gamma = e^{i\pi\xi}$（三種角度步共源 [P]）

7 第六章 幾何定理

7.1 6.1 FCC唯一性 [P]

定理 7.1. 密堆積格點中，只有FCC能同時滿足公理A0–A3。

五條獨立排除HCP：(1) NB投影不自洽（HCP反方向 $\cos = -0.833 \neq -1$）；(2) 無BC螺旋（HCP二 $\to$ 公理A2無來源）；(3) 慢模式符號反轉；(4) T_{1u} 三重簡併破碎（D_{6h} 下 $T_{1u} \to A_{2u}(1) + E_{1u}(2) \to$ 光速方向依賴 $\to$ 違反Lorentz不變性）；(5) 閾值穩健性崩潰。SC（簡單立方）在 ξ_0 被排除：$|\lambda_{\max}(\mathrm{SC})| = 4.06 \ll 8.84$ [V]（ξ 掃描發現 $\xi \approx 2.53$ 時 SC $\geq$ FCC，故SC排除僅在 ξ_0 附近成立，尚非 $\forall\xi$ 代數證明）。

7.2 6.2 四面體管道定理 [P]

定理 7.2. 球諧函數 Y_ℓ^m 源自FCC四面體間隙的幾何，不是庫倫勢的對稱性。

三步證明：(1) FCC正四面體間隙有精確內切球面（T_d不變）[P]；(2) 球面上 T_d 不變駐波 = Y_ℓ^m 在 T_d 下的不可約分解 [P]；(3) $|\lambda|$ 排序 = 軌域排序：$|A_{1g}| > |T_{1u}| > |T_{2g}| > |E_g| > |T_{2u}|$ 對應 $s > p > d > f$ [P]。

因果箭頭反轉：主流說「庫倫勢 $\to$ 對稱性 $\to Y_\ell^m$」；PGT說「FCC間隙幾何 $\to$ 管道球面 $\to Y_\ell^m \to$ 庫倫勢是下游」。

7.3 6.3 雙管道結構定理 [P]

FCC一步 ℓ_0 的最小完整單元 = 4個正四面體 + 1個正八面體，體積精確 $1:1$。

格點與間隙的角色區分：T 矩陣（公理A0–A1）建構在格點之間的邊（bonds）上——壓力沿格點間 O_h 對稱（含反演）。但物理實體（漩渦/電子）= 壓力場在間隙管道中的駐波模式（§6.2），其邊界條 T_d（無反演），oct間隙有 O_h（有反演）。

$O_h \to T_d$：T_{1u}（電磁）和 T_{2g}（色力）同為 $T_2 \to$ 光子和膠子在 T_d 下不可區分。**兩種間隙的共存使反 —正是oct間隙的反演對稱分開傳播模態（T_{1u}, ungerade）和束縛模態（T_{2g}, gerade）** [P]。

7.4 6.4 大殼層定理 [P]

定理 7.3. 一個FCC格點周圍的14個間隙位（8tet + 6oct）在 O_h 下分解為：

$$\Gamma_{14} = 2A_{1g} \oplus 2T_{1u} \oplus T_{2g} \oplus E_g \oplus A_{2u}$$

容量 $14 \times 2 = 28$（= Ni的原子序數，計數精確 [P]）。

關鍵結構：T_{2g} 只在tet（$n = 1, 0$），E_g 只在oct（$n = 0, 1$），T_{2u} 不出現——與解析公式的管道分離

NN耦合域截斷：向外擴展至第五殼層（含體心八面體 S2b(8位) = S1 的 O_h 鏡像 [P]），共 94 個間隙位（8+6+24+8+24+24），NN 頂點數 ≥ 1。S6 以後 NN$= 0$，不耦合到中心核的 T 矩陣 [P]。容量 $94 \times 2 = 188 > 118$（已知元素）。S6(32位) 是截斷線外第一層；$94 + 32 = 126$（= 核幻數，見§9.6）[O]。

7.5 6.5 殼層有效場閉式定理 [P]

定理 7.4. 定義殼層有效場 $F(S_n) = \sum_\Gamma w_\Gamma^{(S_n)} \cdot \lambda_\Gamma$，則：

$$F(S_1) = 1 + 2\alpha, \quad F(S_2) = 1 + 2\alpha + \beta, \quad F(S_3) = 1 + \alpha$$

對所有 ξ 成立 [P]。α 的係數 = 該殼層的 $60°$ 接觸面數。S_3 中 β、γ 精確抵消——S_3 看不到八面體橋、看不
[P]。

S_3 的折射率 $\arg(F)/\arg(\alpha) = 1/2$（半角公式 $\arg(1 + e^{i\theta}) = \theta/2$，精確 [P]）。$S_2 \leftrightarrow S_3$ 的阻抗失配（反射率 $R = 0.39$）是三對殼層中最大的 [V]——對應 $n = 2 \to n = 3$ 的 IE 大跳。物理解讀：**FCC 格點就是介質，屏蔽 = 阻抗失配，IE = 移除一個駐波模式的能量代價**。

8 第七章 從格點到Maxwell：完整推導

這是本文的核心章節。以下展示如何從公理A0–A3推導出完整的Maxwell方程組。推導分為9節：對稱性
[P]，從離散到連續偏微分方程的過渡依賴長波近似（§7.4、§7.6）。

8.1 7.1 一步傳播方程 [P]

$$\psi_\Gamma(N+1) = \lambda_\Gamma \left[\psi_\Gamma + \frac{a^2}{12} \nabla^2 \psi_\Gamma \right]$$

其中 $a^2/12 = \ell_0^2/6$ 對全部五個irrep完全相同 [P]。

8.2 7.2 全域相位因式分解 [P]

$$M_\Gamma(k) = \lambda_\Gamma(0) \times R_\Gamma(k)$$

$R_\Gamma(k)$ 是實對稱矩陣（FCC反演使所有位成 $\pm d$ 對 $\to$ 實矩陣 [P]）。因此 M_Γ 的全部本徵值的幅角 = 常數，$\forall k \in \mathrm{BZ}$ [P]。

8.3 7.3 T1u的三個特殊性質

1. arg **恆定** $\to$ **無色散** $\to$ **無質量** [P]
2. **trace各向同性** $\to$ **群速度不依賴方向**：$\mathrm{Tr}(P_{T_{1u}} \cdot T(k))/3$ 是 O_h 不變量（群論 [P]）；物理推論「群速
   [V]
3. $R(k)$ **的縱橫比 = 2:1** $\to$ **兩個偏振** [P]

8.4 7.4 從離散到波動方程 [P 結構 + 長波近似]

基礎方程是 § 7.1的一步傳播（T^N 的直接結果），波動方程是它的下游。穩態（$\psi(N+1) = \psi(N)$）= 動力學不動點（時間平均），不是「沒有時間」。

一步方程中 $|\lambda_{T_{1u}}| = 3.071 > 1$，$k = 0$ 均勻模每步振幅增長——這是壓力場背景，不是物理電磁波。物
= 相對於背景的偏差。

為什麼 A_{1g} 的指數增長不淹沒 T_{1u}：$|A_{1g}|/|T_{1u}| \approx 2.88$，在大 N 時 A_{1g} 指數壓制其他通道——但這不摧毀 T_{1u} 結構，原因有三。(1) O_h **正交性** [P]：T 矩陣在 irrep 基底下嚴格 block diagonal，T^N 亦然，不同通道間能量轉移精確為零——A_{1g} 的增長留在 A_{1g} 通道，不流入 T_{1u}。(2) **均勻增長消除**：所有五通道都有 $|\lambda| > 1$ 的均勻增長（背景膨脹），物理場定義為偏差，消除後各通道獨
穩態隔離：物質 = Helmholtz 穩態解（$\psi(N+1) = \psi(N)$），穩態條件精確消除增長因子——穩態解的存在不依賴 $|\lambda|$ 的大小。推導分三步：

1. **消除均勻增長**：重新歸一化 $A \to A/|\lambda_{T_{1u}}|^N$，提取 k 依賴的偏差。橫向分量的有效傳播算子為 $|\lambda_{T_{1u}}|(1-k^2/8)$（§7.2 因式分解 + §6.2 $R(k)$ 橫模本徵值 $4-k^2/2$）。
2. **定義物理場 = 連續兩步之差**：$\delta\tilde{A}(N) \equiv \tilde{A}(N{+}1) - \tilde{A}(N)$，消除 $k=0$ 殘留。再取一步差分得二階時 $\delta^2\tilde{A}/\tau^2$，其中 $\tau = \ell_0/c$。
3. **因式分解鎖定傳播速度唯一性**：空間項 $\propto k^2$（即 ∇^2），時間項 $\propto 1/\tau^2$。因式分解定理保證比值不 k 大小 [P]，trace 定理保證不依賴 k 方向 [P]。兩者合併 $\to T_{1u}$ 傳播速度是唯一的各向同性無色散 [P]。

$$\frac{\partial^2 A_\perp}{\partial t^2} = c^2\nabla^2 A_\perp$$

c **的定義地位**：公理 A0–A3 定義空間結構和步進規則，不獨立定義時間。$t_0 \equiv \ell_0/c$ 是將離散步數映射 —$c = \ell_0/t_0$ 是定義一致性（tautology），不是推導。真正的 [P] 內容是「存在唯一的各向同性無色散傳 的數值由 $\hbar, m_e$ 等單位制錨點確定。

精度說明：上式是離散一步方程在長波近似（$k\ell_0 \ll 1$）下的結果。波動方程的**結構**（無色散+各向同 [P]，但精確等式截斷了 $O(k^4\ell_0^4)$ 項（= dimension-6 Lorentz 破缺，可見光波段 $\sim 10^{-44}$）。

8.5 7.5 束縛/輻射分解 [P]

$$\psi_{T_{1u}}^{\text{total}} = \psi_{\text{bound}} + \psi_{\text{rad}}$$

穩態（$\psi(N+1) = \psi(N)$）= 物質的T_{1u}分量。非穩態 = 輻射。分解代入一步方程：

$$\psi_{\text{rad}}(N+1) = \lambda_{T_{1u}}\left[\psi_{\text{rad}} + \frac{a^2}{12}\nabla^2\psi_{\text{rad}}\right] - \delta\psi_{\text{bound}}$$

其中 $\delta\psi_{\text{bound}} = \psi_{\text{bound}}^{C(N+1)} - \psi_{\text{bound}}^{C(N)}$ = 物質組態的變化。

8.6 7.6 含源Maxwell方程

$$\Box A^\mu = -J^\mu$$

J^μ 不是假設——是 $\delta\psi_{\text{bound}}$（物質T1u組態變化）在長波近似下的代數結果。含源方程的連續形式依賴 $\to$ 輻射）是離散一步方程的精確推論 [P]。

靜止不輻射（$\delta\psi = 0$）、勻速不輻射（Lorentz boost下穩態不變）、加速輻射（$\delta\psi \neq 0$）——**不是三條規則，是同一方程的三個特例** [P]。

8.7 7.7 電荷守恆 [P]

$\partial_\mu J^\mu = 0$ 由三條獨立路線推出：(1) **P1 壓力守恆**（$\sum \dim|\lambda|^2 = 132$ [P] + O_h 正交性禁止 irrep 間能量轉移 $\to T_{1u}$ 通道份額獨立守恆）——這是主要證明路線；(2) **NB 拓撲**（閉合漩渦繞數為整數， $\to$ 淨漩渦數守恆）；(3) **線性結構**（$T_{1u}\otimes T_{1u} \not\ni T_{1u} \to$ 無自耦合，是守恆的必要條件之一，但單獨不充分 —需結合路線(1)的通道隔離）。

8.8 7.8 Lorenz條件 [P]

$\partial_\mu A^\mu = 0$ 不是規範選擇——是 $R(k)$ 縱橫分裂的幾何事實。遠場純橫波。

8.9 7.9 推導鏈總結

$$\xi \to T(\xi) \to O_h \to T_{1u}\,\text{block} \to M = \lambda R \to \text{無色散+各向同性+橫波} \to \Box A = -J$$

對稱性定理（因式分解、trace、線性、縱橫比）鎖死波動方程的**結構** [P]。從離散差分到連續偏微分
1），截斷 $O(k^4\ell_0^4)$ 項。嚴格說法：**離散一步方程在長波極限下唯一收斂到 Maxwell 方程——**「唯一收斂」是 [P]（被對稱性鎖死，無其他可能形式），精確等式在 $k\ell_0 \ll 1$ 下成立。

9 第八章 Lorentz不變性

9.1 8.1 三層保護機制 [P]

定理 9.1 (三層Lorentz保護).

1. A_{1g} 各向同性：singlet各向同性引理 [P]——k^2 階精確各向同性，各
   k^4 才開始（裸值 $b/|C_2| = 0.023$）
2. T_{1u} trace定理（觀測者等效各向同性）：$\mathrm{Tr}(P_{T_{1u}} \cdot T(k))/3$ 是 O_h 不變量，只依賴 $|k|$
   不依賴方向 [P]。dimension-4（k^2 各向異性）= 精確零，dimension-5（k^3）= 精確零（O_h
   含反演 → CPT），觀測者看到的 Lorentz 破缺從 dimension-6（k^4 階）才開始，且被
   trace 再壓制 $57\times$ [V]
3. 漩渦有限尺寸壓制：閉合漩渦（N步）的Lorentz破缺 $\delta_{LV} \le 0.023/N^2$；所有已知粒子
   $N \ge 73 \to \delta_{LV} < 5 \times 10^{-6}$ [P]

觀測者的 Lorentz 破缺（非裸值）：$\delta_{LV}^{\text{obs}} \approx 0.137 \times k^4$，其中 $k = E/E_0$。可見光（2 eV）$\sim 10^{-44}$，電子（0.5 MeV）$\sim 10^{-22}$，質子（1 GeV）$\sim 10^{-9}$。Hughes-Drever 型實驗的 10^{-20}–10^{-30} 約束主要針對 dimension-4/5 係數——PGT 在這些階精確為零 [P]。dimension-6 的電子尺度預測 $\sim 10^{-22}$ 在當前實驗靈敏度邊界，是可直接檢驗的預測。

UHECR 約束：$E_0 = 85.3$ GeV 不是 UV cutoff。PGT 中粒子 = 閉合漩渦，漩渦有內部相位（k_{internal}
14 TeV 改變重心速度，不改變漩渦內部 Bloch k——正如加速 He 原子不改變內部電子態。UHECR 質子（$A_{1g}, N = 74$）坐在 $k_{\text{internal}} \approx 0$，GZK 閾值裕度 $\sim 10^4$。LHC 能標 $\gg E_0$ 不構成矛盾。

9.2 8.2 與格點場論的對比

Wilson (1974) 的格點規範理論在有限格距下破壞Lorentz不變性，依賴連續極限（$a \to 0$）恢復
[4]。PGT的FCC格點通過群論（O_h 的高對稱性）而非取連續極限來保證各向同性。差別在於：超立方
O_h 的子群，而FCC的 O_h 是密堆積格點中最大的對稱群。

10 第九章 實驗驗證

10.1 9.1 IE比值法原則

代數層：若 IE $\propto |\lambda_\Gamma|^{f(N)} \times$ (共同因子含 $\hbar, c, N, g$)，則兩個 IE 的比值消掉共同因子 → 純 $|\lambda|$ 比值 [P]。

物理層：多電子原子的 IE 包含電子-電子交互作用（排斥、交換關聯），這些多體效應高度非線性且
0.005% 精度，意味著多體修正在分子分母中近似成比例相消。候選解釋是 T_{1u} 自參照（測量工具和被測
T 矩陣），但**多體相消的嚴格數學證明尚不存在** [O]。

因此：比值消掉單位制常數是代數事實 [P]；比值消掉多體修正是觀測現象 [O]。精度比絕對公式高1
100倍。

10.2 9.2 精選命中（偏差 $< 0.01\%$）[V]

比值	$\lvert\lambda\rvert$ 比值	精度	數據源
Ne IE_2/IE_6	T_{2g}/A_{1g}	0.007%	NIST ASD
IE(F)/IE(H)	T_{2g}/E_g	0.007%	NIST ASD
Ni/As IE_1 比值	E_g/T_{2g}	0.005%	NIST ASD
D(Cl-Cl)/D(O-O)	E_g/T_{2u}	0.008%	CRC Handbook

跨學科掃描另發現鍵能比值命中（如 D(H-H)/IE(F)），但鍵能的實驗值因參考標準不同（D_0 vs D_e vs D_{298}）存在 0.1–1% 的來源差異，精度聲稱需謹慎。上表前三行來自NIST數據 [6]，可獨立驗證 $< 0.5\%$。

10.3 9.3 五控制比值解碼週期表 [V]

週期表 IE_1 鋸齒由五個 $\lvert\lambda\rvert$ 比值交替控制：E_g/T_{1u}（s配對跳，0.7%）、T_{2g}/E_g（$s^2 \to p^1$ 跳，0.3%）、

10.4 9.4 擾動測試

將五個 $\lvert\lambda\rvert$ 各偏移 $\pm 1\%$，重跑比值掃描：命中從29崩潰到9（3.9σ）。**命中是結構性的，非隨機巧合**。

10.5 9.5 物理常數（閉式，各有推導缺口）

物理量	PGT公式	偏差	等級
$\sin^2\theta_W$	$2\xi/9$	-0.024%	[O]
G	閉式（見附錄）	$+0.009\%$	[O]
m_μ/m_e	$\delta_S^6 \exp(\arg\lambda_{T_{1u}})$	-0.072%	[O]

每個 [O] 都有明確缺口：$\sin^2\theta_W$ 的分母9尚未從首原理推出；G 的 δ_S^{84} 缺群論推導。

10.6 9.6 跨學科延伸 [O/V]

核結合能比值：B(Ne-20)/B(Ca-40) $= |T_{2u}|/|T_{2g}|$（偏差 0.0008%，AME2020 數據 [O]）——是迄今跨學科掃描中最精確的命中之一。化學 IE 比值以 T_{2g}/E_g 主導（電子感受色力屏蔽），核結合能 T_{2u}/T_{2g} 主導（核力中弱力/色力耦合）。核幻數 8、28、126 中三個精確命中 FCC 殼層結構數（$8 = S_1$ 位數 [P]，$28 = S_1{+}S_2$ 容量 [P]，$126 = 94{+}32$ = NN耦合域+S6 位數 [O]），2 和 20 無自然對應（PGT 弱點 [×]）。推導鏈不完整，整體 [O]。

Aufbau 幾何排序：$V_{\text{eff}} = |\lambda_\Gamma|^2 \times w_\Gamma/r^2$ 的裸排序精確重現 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p$ 填充順序 [V]。$4s/3d$ 反轉來自 T_{2g} 自屏蔽修正 [V]。$S_4 \equiv S_5$ 投影退化（V_{eff} 差 5%）是 $n = 4$ 能級交叉的幾何根源 [V]。

11 第十章 PGT目前無法做到的

誠實是方法論的核心。

1. **任意原子/分子的絕對能量**：PGT給比值結構，不替代DFT/ab initio。

2. **夸克質量精確值與強子譜**：T_{2g} 的 flat band 給出禁閉機制（壓力波不傳播 [P]），但 $\dim(T_{2g}) = 3$ 與標準模型 $SU(3)$ 的 8 個膠子自由度之間的精確映射尚未建立。PGT 不預設必須重現 $SU(3)$ 規範群——O_h 的 irrep 結構是推導結果，不是輸入——但完整的強子譜計算 T_{2g} 通道的多體理論導出，目前尚缺 [C]。
3. **CKM/PMNS矩陣**：三代混合的定量公式未建。
4. **暗物質候選粒子**：框架存在（非T_{1u}漩渦），但無定量預測。
5. **完整場方程組裝**：Maxwell已完成 [P]，Einstein材料齊但組裝未做 [C]。
6. **全部 [O] 項的推導缺口**：$\sin^2\theta_W$ 分母9、G 的 δ_S^{84}、m_μ 公式的因果鏈。
7. **粒子質量公式**：$E(\Gamma, N) = |\lambda_\Gamma^N - 1| \times E_0$ 能以 [O] 級精度匹配部分質量比（$m_\pi/m_e = |T_{1u}|^5$，偏差 $+0.04\%$；$m_\mu/m_e = \delta_S^6 \exp(\arg\lambda_{T_{1u}})$，偏差 -0.07%；$m_n - m_p$ 偏差 -0.001%）。但**每 N 是事後匹配實驗值（postdiction），不是理論預測（prediction）**。指數（如 $|T_{1u}|^5$ 中的5）缺首原理推導。$m_p/m_\mu = |A_{1g}|$ 偏差 -0.50%，是所有命中中最差的。擾動測試（$\pm1\%$）命 [O]。
8. **自旋 $1/2$ 與費米統計**：T_{1u} 是 O_h 的三維向量表示（整數自旋），但電子是自旋 $1/2$ 費米子。PGT 有候選機制——FCC 對偶四面體（$T^+ \oplus T^-$，各 4 面）的 4π 遍歷 = 需要兩次 2π 旋轉才回到原位 [C]——但嚴格推導缺。Pauli 排斥有群論版本（共存矩陣嚴格對角 [P]：$\Gamma_1 \otimes \Gamma_2 \ni A_{1g} \Leftrightarrow \Gamma_1 = \Gamma_2$），但反對易關係的顯式構造尚未完成。此問題不影響本文三個核心成果（Maxwell 推導和 IE 比值不依賴自旋結構），但影響粒子分類和質量譜的完整性。
9. **IE 比值 $\approx |\lambda|$ 比值的代數推導**：穩態 Helmholtz 場方程（$\nabla^2\psi + \mu^2\psi = S$，$\mu^2 = 12(\lambda - 1)/(a^2\lambda)$ [P]）提供了 $|\lambda|$ 進入 IE 的通道（通過 Green 函數和屏蔽），但從場方程到「IE 比值精確等於 $|\lambda|$ 比值」的完整代數推導尚不存在 [O]。擾動測試（3.9σ）和 MC 聯合匹配（$> 4\sigma$）排除隨機巧合，但因果鏈有缺口。
10. **離散格點上勻速運動的輻射相消**：§7.6 證明穩態（$\delta\psi = 0$）不輻射 [P]。勻速運動在連續 Lorentz boost 下穩態不變，但離散 FCC 格點不具精確連續平移對稱——漩渦逐步推進時局部 $\delta\psi_{\text{bound}} \neq 0$，需要全局相消機制（lattice Bremsstrahlung 壓制）使宏觀淨輻射為零。此機制的 [C]。
11. **特徵值增長的本體論隔離**：$|\lambda_\Gamma| > 1$（全部五通道）意味一步方程 $\psi(N+1) = T\psi(N)$ 的演化非么正。§7.4 通過波函數差分操作隱式消除均勻增長（格點場論標準操作），O_h 正交性保證通道間不混合 [P]。但本體論層級的問題——「壓力場背景本身的指數增長代表什麼物 —目前回答是「穩態解的存在不依賴 $|\lambda|$ 大小」（§7.4），尚未建立從壓力場動力學到熱力學平衡 [C]。

11.1 10.1 已否定項教訓

本理論發展過程中共**33項被明確否定 [×]**，6項被降級。每個否定都是方法論的勝利——縮小了搜索空間

- **D1 arg恆等式 [×]**：五個 $\arg(\lambda_\Gamma)$ 的特定線性組合在 ξ_0 處吻合到 $0.0009°$，但 ξ 掃描顯示它在其他 ξ 完全崩潰。教訓：**只在 ξ_0 成立不代表普適——ξ 掃描是 [P] 的必要條件**。
- **12ε 假說 [×]**：假設 0.3% 偏差群有共同修正因子 12ε。數值掃描排除：不同公式的 per-step 修正差10倍。教訓：**少量數據點的「模式」可能是假象**。
- $c_3 = 1/6$ **[×]**：屏蔽係數的特定猜測。ξ 掃描否決。

12 第十一章 證偽條件

以下任一實驗結果將**直接否定** PGT：

1. 同一 ℓ_0 在 G、σ、H_0 中算出矛盾值
2. 光子被測出非零質量 $> 10^{-18}$ eV（PGT中光子零質量是代數結果 [P]）
3. $\alpha(Q)$ 跑動曲線與 T_{1u} 色散不相容
4. 等效原理被高精度測量違反超出irrep混合量級
5. 發現第四代費米子（PGT中正四面體只有4面–1軸=3代 [P]）

13 第十二章 方法論

13.1 12.1 五級證明分級

等級	定義
[P]	代數證明 $\forall\xi$，完整推導鏈。ξ掃描（$[0.01, 10]$，2000+點）零
[V]	數值確認但非嚴格證明
[O]	公式命中但推導有缺口
[C]	概念框架，缺定量
[×]	明確錯誤，永久撤回

13.2 12.2 核心原則

1. **比值** > **公式**：比值消掉動態修正，精度高10–100倍
2. **ξ掃描是 [P] 的必要條件**：只在 ξ_0 成立的不是定理
3. **外部錨定防閉環**：內部RMS低 $\neq$ 正確
4. **窮舉掃描** > **猜公式**
5. **擾動測試**：$|\lambda|$ 偏移 $\pm 1\%$ 後命中崩潰 = 結構性
6. **誠實標記**：[O] 不是 [P]，寧可降級也不虛報
7. **負結果是進展**：每個 [×] 都縮小搜索空間

14 第十三章 LLM使用聲明

14.1 13.1 使用的模型

本理論開發過程中使用了以下LLM（按使用頻率排序）：

模型	主要用途
Claude Opus 4.6（Anthropic）	主力：推導展開、數值驗算、文件撰寫、紅隊審查
Gemini 3.0 Deep Thinking / Thinking / Pro（Google）	物理常數表拆解（發現 10^{47} Pa）、交叉驗證
GPT-5 Thinking / 5.1 Thinking（OpenAI）	交叉驗證、替代推導路線探索
Grok 3 / 4.2（xAI）	交叉驗證

14.2 13.2 角色分工

- **人類（BlackJakey）**：理論洞察、方向判斷、公式選擇、核心概念（觀測者公理、比值法原則、$-\nabla P$ 起始邏輯、管道定理因果箭頭反轉）
- **AI（上述全部模型）**：計算驗證、推導展開、文件撰寫、紅隊審查

14.3 13.3 LLM貢獻程度

- **概念層**：~0%。所有核心物理洞察來自人類作者。
- **推導層**：~40%。LLM展開推導細節並做數值驗證。

- **撰寫層**：~70%。文件格式化和語言潤飾主要由LLM完成。
- **審查層**：~90%。紅隊審查（多輪，含L0–L5六層檢查）由Claude執行。

14.4 13.4 對抗式AI交叉驗證（AACV）

本理論經過多輪紅隊審查：
- v6.9.3.2 RT4：致命0、必修0、標註2、通過7
- v6.9.4：致命0、必修1、標註3
- v6.9.7.1：致命0、必修3、標註5
- v6.9.8.2：數學全部精確（17項驗算通過）

紅隊規格（v6.9.8.1）包含L0本體論分類層，專門檢測「分析工具被當成物理實體」的邏輯錯誤——這是第v6.9.8版從實際錯誤中學到的教訓。

14.5 13.5 LLM的已知局限

所有模型（含最高階版本）在以下方面曾犯錯：(1) 幻覺——生成不存在的引文或公式；(2) 基本四則運算——即使是 Claude Opus 4.6 和 GPT-5 Thinking 也會算錯簡單乘法；(3) Claude 傾向把「可計算可驗證的 Gemini 曾在常數表拆解中給出需要人工二次驗證的中間結果。所有LLM輸出都經過人類交叉驗證後才

形式化驗證（如 Lean、Coq）是進一步嚴格化的合理方向，目前未執行。本文全部 [P] 級結果可由附 tensor product、irrep分解）可用 GAP 或 Mathematica 符號驗證。

15 第十四章 原創性與新穎性聲明

15.1 14.1 本文的新貢獻

1. **從NB矩陣到物理的映射**：Hashimoto/Ihara/Bass的NB矩陣是純數學對象。PGT引入相位權重和 O_h 分解，將其映射為物理力的結構。據作者所知，此映射前所未有。
2. **Maxwell方程組的完整推導**：從格點公理到 $\Box A^\mu = -J^\mu$，對稱性定理 [P] 鎖死方程結構，長波極限
3. **觀測者公理**：將統一問題從「統一四種力」重新框架為「確認四種力是同一矩陣的投影」。
4. **IE比值的零參數預測**：50+比值命中 $< 0.5\%$，最佳0.005%，且擾動測試確認結構性。
5. **殼層有效場閉式定理**：$F(S_n)$ 只含接觸面角度對應的相位因子 [P]，將 FCC 格點等效為介質——屏蔽 = 阻抗失配、IE = 移除駐波的能量代價。核結合能比值（$B(\text{Ne-20})/B(\text{Ca-40}) = |T_{2u}|/|T_{2g}|, 0.0008\%$）和化學 IE 比值出自同一 T 矩陣結構 [O]。
6. **完整的否定項記錄**：33項 [×] + 6項降級，每一項帶教訓。

15.2 14.2 與現有文獻的區別

- **vs 格點場論**：PGT不假設規範群，O_h 是推導結果
- **vs 弦論**：PGT不引入額外維度
- **vs 因果集合**：PGT的格點是FCC而非隨機撒點
- **vs 數值相對論**：PGT不在格點上離散化已知方程，而是從格點推導方程

15.3 14.3 局限性

理論的 [O] 級結果（$\sin^2\theta_W$、G、質量公式）各有推導缺口。質量公式中的 N 值是postdiction（事後匹配），不是prediction。完整的Einstein場方程推導尚未完成 [C]。自旋 $1/2$ 的嚴格推導和 [C]（§10.8）。IE 比值 $\approx |\lambda|$ 比值的代數因果鏈有缺口 [O]（§10.9）。

16 參考文獻

[1] K. Hashimoto, “Zeta functions of finite graphs and representations of p-adic groups,” Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties, pp. 211–280, 1989.

[2] Y. Ihara, “On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p-adic fields,” J. Math. Soc. Japan, vol. 18, no. 3, pp. 219–235, 1966.

[3] H. Bass, “The Ihara-Selberg zeta function of a tree lattice,” Int. J. Math., vol. 3, no. 6, pp. 717–797, 1992.

[4] K. G. Wilson, “Confinement of quarks,” Phys. Rev. D, vol. 10, pp. 2445–2459, 1974.

[5] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer, R. D. Sorkin, “Space-time as a causal set,” Phys. Rev. Lett., vol. 59, pp. 521–524, 1987.

[6] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team, NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.11), 2023. Available: https://physics.nist.gov/asd

A 附錄A 驗證碼

以下Python代碼可獨立重現本文全部數值結果（<100行，<1秒）。

```
import numpy as np

# === Constants ===
dS = 1 + np.sqrt(2)
xi = 1 + dS / 60
alpha = np.exp(1j * np.pi * xi / 3)
beta = np.exp(1j * np.pi * xi / 2)
gamma = alpha**2

# === Analytic eigenvalues ===
lam = {
  'A1g': 1 + 4*alpha + 2*beta + 4*gamma,
  'T1u': 1 + 2*alpha - 2*gamma,
  'T2g': 1 - 2*beta,
  'Eg': 1 - 2*alpha + 2*beta - 2*gamma,
  'T2u': 1 - 2*alpha + 2*gamma,
}
dims = {'A1g':1,'T1u':3,'T2g':3,'Eg':2,'T2u':3}

for g, l in lam.items():
   print(f"␣␣{g}:␣|lam|={abs(l):.6f},␣"
        f"arg={np.degrees(np.angle(l)):+.4f}␣deg")

# === Identity checks ===
P1 = sum(dims[g]*abs(lam[g])**2 for g in lam)
P4 = lam['T1u'] + lam['T2u']
P5 = abs(lam['T2g'] - 1)
assert abs(P1 - 132) < 1e-10, "P1␣FAIL"
assert abs(P4 - 2) < 1e-10, "P4␣FAIL"
assert abs(P5 - 2) < 1e-10, "P5␣FAIL"
print(f"P1={P1:.10f},␣P4={P4:.10f},␣P5={P5:.10f}")

# === IE ratio examples ===
IE_F, IE_H = 17.42282, 13.59844
r_exp = IE_F / IE_H
r_pgt = abs(lam['T2g']) / abs(lam['Eg'])
```

```
print(f"IE(F)/IE(H): exp={r_exp:.5f}, "
     f"PGT={r_pgt:.5f}, err={((r_pgt/r_exp)-1)*100:+.4f}%")

# === Physical constants ===
sw2 = 2*xi/9
print(f"sin^2 theta_W = {sw2:.6f} "
     f"(PDG 0.23122, err {(sw2/0.23122-1)*100:+.4f}%)")

# === xi scan: P1 = 132 for all xi ===
violations = 0
for xi_t in np.linspace(0.01, 10, 2000):
   a = np.exp(1j*np.pi*xi_t/3)
   b = np.exp(1j*np.pi*xi_t/2)
   g = a**2
   ls = {'A1g':1+4*a+2*b+4*g, 'T1u':1+2*a-2*g,
        'T2g':1-2*b, 'Eg':1-2*a+2*b-2*g,
        'T2u':1-2*a+2*g}
   s = sum(dims[k]*abs(ls[k])**2 for k in ls)
   if abs(s-132) > 1e-10: violations += 1
print(f"xi scan: 2000 pts, violations={violations}")
```

B 附錄B 符號表

符號	定義	值
δ_S	$1+\sqrt{2}$（Pell方程）	2.41421...
ξ_0	$1+\delta_S/60$	1.04024...
α	$e^{i\pi\xi/3}$	60°步相位
β	$e^{i\pi\xi/2}$	90°步相位
γ	$\alpha^2 = e^{i2\pi\xi/3}$	120°步相位
ℓ_0	FCC格距（推導量：$\bar{\lambda}_C \times N \times g$）	2.3136×10^{-18} m
E_0	$\hbar c/\ell_0$	85.3 GeV
N_{bare}	裸閉合步數 $= 360°/\lvert\arg(\lambda_{T_{1u}})\rvert$	147
N_{phys}	物理閉合步數 $= \alpha^{-1}$（投影後，質數）	137

C 附錄C 輔助材料

完整的代數推導手稿（含 O_h 投影算子建構、全 BZ 數值掃描數據、33 項已否定項完整記錄、Maxwell 推導 18 步逐步展開）收錄於輔助材料儲存庫。正文附錄 A 的驗證碼可獨立重現全部數值結果；輔助材料

PGT v7.0 (v5) · 壓力梯度理論 · Journal Ambitions Contest 投稿
核心推導零自由參數 · 全部可重現 · 完整源碼：附錄A